B2 因子深度评估报告 重构版 · 第二章

生成日期：2026-10-19 ｜ 方法：A股量化研报复现专家团 Workflow B（因子/信号有效性检验） ｜ 数据：kline_cache_all.db（前复权日线，2023-06-01 ~ 2026-08-21，5014 只股票） ｜ 验收：role-07 研报复现验收工程师 ｜ 配套：第一章《B1因子深度评估报告_重构版_20261019》

验收结论先行（冷酷版）： B2（B1候选 + 次日放量阳线确认）作为独立买入信号，**不通过**——但比 B1 好一个档次。三重证据：① 信号层相对同宇宙基准训练期 −1.53 pct/20日、验证期 −0.67 pct，14 个参数变体相对 alpha **全部为负**；② 日度截面 RankIC = −0.0066（t = −4.54），信号组跑输非信号组 1.20 pct/日；③ 真实可投资口径（日度等权再平衡、含成本）全 A 累计 **+16.3%** vs 等权全A 基准 **+34.4%**，池内 +97.3% vs 池内基准 +103.8%——B2 显著优于 B1 的全A −3.8%，但**仍然跑输什么都不做。**

一句话给用户的答案： B2 的"放量阳线确认"表面上有 +4.10 pct 的筛选增量（被确认候选 +2.92% vs 未确认 −1.18%），但增量分解显示其中 **+3.75 pct 是确认日当天 K 线的日内动量**（被确认组 T+1 开盘→收盘 +1.96% vs 未确认组 −1.79%）——这部分你 T+1 收盘前根本买不到；把入场对齐到同一时点（T+2 开盘）后，**确认机制的真实增量只有 +0.19 pct，t = 1.86、p = 0.062 边缘不显著，且验证期反号为 −0.15 pct。**确认环节的全部信息在确认日收盘时点就已经 price in，"新资金确认进场"的叙事不被数据支持。

【2026-10-20 因子体检修正】风格中性化后残差 +0.03%（按日 t=−2.83，日度口径略负）——cohort +16.3% 的收益来自风格 β 不是选股 alpha。（详见文末『附·因子体检补全』章）

一、因子定义与参数（回源码逐行核对）

定义来源：`backtest_b2_all_vec.py`（B1 候选部分与第一章 B1 同源，已逐行核对一致）。B2 是 B1 的**下游确认层**：先在 T 日筛出 B1 候选（超卖 + 趋势线附近回调不破），再要求 **T+1 日出现"放量阳线"**才算有效信号。确认日 T+1 收盘后可知，**T+2 开盘入场。**

B2（逆势确认）判定规则：

第一层 · T 日 B1 候选（与 B1 报告第一章完全一致）：KDJ(9,3,3) J < 20 且最低价触及知行多空线 `(MA14+MA28+MA57+MA114)/4` 附近回收（low ≤ 线×1.001，close ≥ 线×0.99，low ≥ (线−0.5×0.0214×C)×0.995）且 `b1_score ≥ 5`（趋势强度加分制，含 MA 多头排列/价格位置/量价配合等 8 项）

第二层 · T+1 日放量阳线确认（`b2_score ≥ 5`，≥7 为强信号）：

① 硬门禁：**收盘 > 开盘**（非阳线直接 0 分淘汰）

② 基础 3 分 + 阳线 1 分；量比 vr5 = V/MA5(V) > 1.2 加 2 分（否则加 1 分）

③ 确认日 J < 55 加 1 分（不许已修复到高位）

④ 确认日涨幅 chg > 3.9% 加 2 分 / > 1.5% 加 1 分

⑤ 上影线 < 1.0% 加 1 分（不许冲高回落）

参数	值	参数	值
候选层	B1 全条件 + b1_score≥5	确认层	b2_score≥5（强信号 ≥7）
确认日量比	vr5 = V/MA5(V) > 1.2（+2分）	确认日涨幅	>1.5% 起加分，>3.9% 满分
信号日	确认日 T+1（收盘后可知）	入场 / 出场	T+2 开盘 / T+21 收盘（持有 20 个交易日）
信号总量（完整前瞻）	37,552 条（强 14,644）	候选总量	73,562 条（确认率 51.0%）

重放校准：与旧 B2 信号 CSV 比对，38,277 条中 0 缺失、0 多余，仅 10 条因分数边界（b2_score 恰为 5 的临界）在数据漂移后翻转，管道校准通过。

二、九项口径声明（与 B1 报告完全一致）

#	口径项	声明值
1	下期收益定义	确认日 T+1 收盘后可知 → T+2 开盘入场 → T+21 收盘出场（持有 20 个交易日）。B2 持有期比 B1 晚一个交易日入场，跨 B1/B2 对比时以配对归因（同一事件两路径）消除时点差
2	分组数	信号层十分位 + 五分层；另报 b2_score 分层、确认日质量分层、候选集配对分层
3	多空方向	仅多头；对照基准为同宇宙等权持有，不设空头腿
4	股票池过滤	剔除 3 只指数与 23 只名单外代码；**未做** ST / 涨跌停 / 停牌 / 上市日过滤（D2）
5	极值处理	不做 MAD 缩尾（收益率为原始值；分层用日度截面分位）
6	中性化	**不做**行业 / 市值中性化（数据源不含市值与行业字段，D12）
7	基准	等权全A（5014 只，主基准）/ 等权池内（848 只，含后视偏差，上限参考）/ 中证500 / 上证（仅 2025-09 起）
8	无风险利率	0（月度夏普 = 均值/标准差×√12，rf=0 口径）
9	费率	基准口径不计成本；计费口径：佣金 0.00025 双边 + 印花税 0.0005 卖出 + 滑点 0.001 双边 ≈ 单次往返 0.30%

训练/验证切分：确认日 < 2025-09-08 为训练期（24,532 条），≥ 为验证期（13,020 条）。参数为既有生产参数直接沿用，本次不重新寻优。

三、信号层有效性检验

3.1 分组统计（T+2开盘 → T+21收盘，无止损，%）

分组	n	均值	中位	胜率	P10	P90	top5%盈亏贡献
全体信号	37,552	+1.05%	-0.73%	+46.7%	-12.5%	+15.4%	+201.9%
训练期(<2025-09-08)	24,532	+1.75%	+0.00%	+49.9%	-11.3%	+15.1%	+120.1%
验证期(≥2025-09-08)	13,020	-0.26%	-2.32%	+40.8%	-14.7%	+16.0%	-838.7%
强信号(score≥7)	14,644	+1.43%	-0.43%	+48.1%	-13.3%	+17.3%	+157.5%
普通信号(score5-6)	22,908	+0.81%	-0.92%	+45.8%	-11.9%	+14.1%	+250.0%
池内	6,318	+3.10%	+0.29%	+50.7%	-12.9%	+20.8%	+88.2%
池内-训练	3,784	+3.30%	+0.95%	+52.8%	-10.9%	+18.2%	+75.3%
池内-验证	2,534	+2.82%	-0.88%	+47.5%	-16.1%	+25.9%	+107.1%
池外	31,234	+0.64%	-0.92%	+45.9%	-12.4%	+14.1%	+309.0%
池外-训练	20,748	+1.47%	-0.10%	+49.4%	-11.4%	+14.4%	+138.1%
池外-验证	10,486	-1.00%	-2.58%	+39.2%	-14.4%	+13.4%	-186.7%

读法：与 B1 同型的彩票结构——均值 +1.05% 但中位数 −0.73%，盈利全靠右尾（top5% 贡献 +202% 总盈亏，验证期 top5% 贡献 −839%：赢家集体缺席）。验证期胜率从 49.9% 塌到 40.8%。池内信号（+3.10%）明显强于池外（+0.64%），与 B1 一致：alpha 在选股池，不在信号。

3.2 日度截面 RankIC（对 20 日前向收益，全股票 5014 只）

因子形式	IC 均值	ICIR	IC>0 占比	t 值	判定
B2 信号（0/1）	−0.0066	−0.190	40.2%	−4.54	负且显著
b2_score（连续）	−0.0141	−0.093	48.3%	−1.66	负，边际显著
信号组−非信号组价差	−1.20 pct/日	—	42.2%	−5.40	负且显著

关键对比：b2_score 连续 IC 为负（−0.0141）意味着**确认日"质量"越高，未来越差**——量比越高、涨幅越大、上影线越短，未来 20 日收益反而越低。这不是噪声：强信号（score≥7，+1.43%）在训练期（+2.72%）好看，验证期塌到 −0.87%。"放量阳线越强越好"的直觉在截面上被直接否定。

3.3 收益分布（n=37,552，4% 等宽桶）



十分位	收益区间	数量占比	盈亏贡献	组均值
D1(-68.2~-12.5%)	-68.2~-12.5%)	+10.0%	-169.3%	-17.84%
D2(-12.5~-8.5%)	-12.5~-8.5%)	+10.0%	-97.7%	-10.30%
D3(-8.5~-5.6%)	-8.5~-5.6%)	+10.0%	-66.6%	-7.02%
D4(-5.6~-3.1%)	-5.6~-3.1%)	+10.0%	-41.5%	-4.37%
D5(-3.1~-0.7%)	-3.1~-0.7%)	+10.0%	-18.3%	-1.93%
D6(-0.7~1.7%)	-0.7~1.7%)	+10.0%	+4.7%	+0.49%
D7(1.7~4.5%)	1.7~4.5%)	+10.0%	+29.3%	+3.09%
D8(4.5~8.3%)	4.5~8.3%)	+10.0%	+59.8%	+6.30%
D9(8.3~15.4%)	8.3~15.4%)	+10.0%	+107.4%	+11.32%
D10(15.4~340.6%)	(15.4~340.6%)	+10.0%	+292.2%	+30.79%

3.4 核心配对归因：B1候选直接进 vs B2确认后进（同一事件集，n=73,562）

路径	n	均值%	中位%	胜率%
A · B1候选直接进（T+1 开盘）	73,562	+0.91%	-0.89%	+46.1%
B · B2确认后进（T+2 开盘）	73,562	+0.96%	-0.87%	+46.1%
B − A（等一天再进的代价/收益）	—	**+0.05 pct**	训练期 +0.21 pct ｜ 验证期 -0.14 pct	

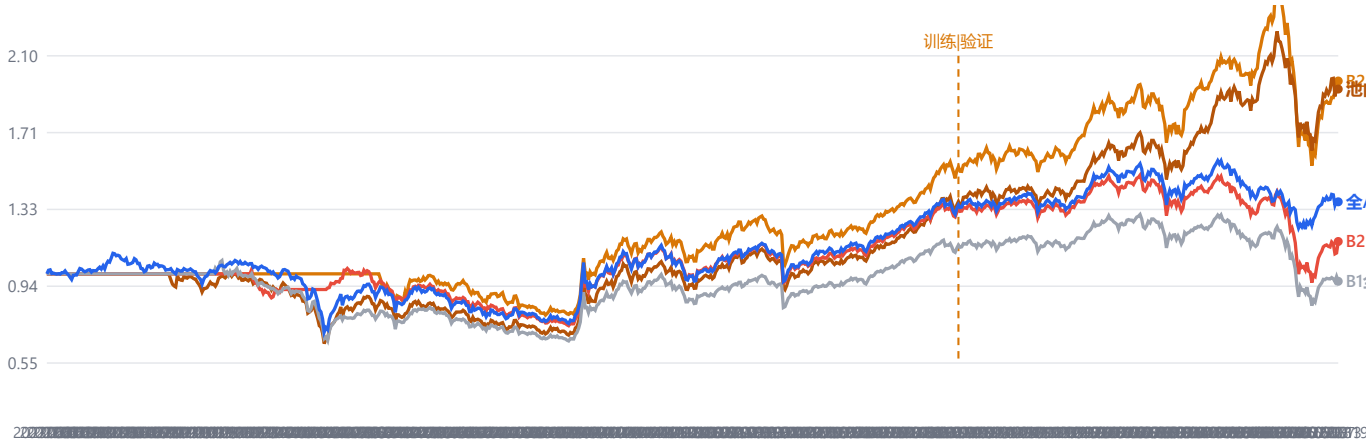
B1 候选集内部（T+1 开盘入场视角）	n	均值%	中位%	胜率%
被 B2 确认（T+1 开盘入场视角）	37,589	+2.92%	+0.93%	+53.6%
未被确认（T+1 开盘入场视角）	36,027	-1.18%	-2.73%	+38.3%
未被确认（改 T+2 开盘入场 = 干净对照）	**36,010**	+0.86%	-0.99%	**+45.3%**
确认机制真实增量（同 T+2 入场）	—	+0.19 pct	t=1.86, p=0.062（边缘不显著） ｜ 训练期 +0.21 pct ｜ 验证期 -0.14 pct（反号）	

这是全报告最重要的一张表。表面看 B2 筛选很神：被确认候选 +2.92% vs 未被确认 −1.18%（差 +4.10 pct）。但注意——**"被确认"的定义就是 T+1 收阳线**，而这 +4.10 pct 里绝大部分是确认日 K 线本身的日内动量：被确认组 T+1 开盘→收盘 +1.96%，未确认组 −1.79%，差 +3.75 pct。B2 的纪律是"T+1 收盘后确认、T+2 开盘才进"，这 +3.75 pct 里你能吃到的部分是零（T+2 入场价已经 price in）。把未确认组也放到同一入场时点（T+2 开盘）后：被确认 +1.05% vs 未确认 +0.86%，**真实增量 +0.19 pct。** Welch t = 1.86，p = 0.062——连 10% 显著性都不过，且验证期反号。

四、组合层绩效

4.1 真实可投资口径：日度等权再平衡 NAV（含成本，本报告主口径）

构造：每个交易日，将账户资金等权分配给当日处于"信号已触发且持有期内"的全部股票，每日再平衡；成本按 0.30%/20日/持仓 计提。这是唯一可以直接对比"策略 vs 基准"的干净口径。



组合（日度等权再平衡，含成本）	累计%	年化%	夏普	最大回撤%	训练期%	验证期%
B2信号（全A，日度等权再平衡）	+16.3%	+5.5%	+0.20	-36.2%	+30.9%	-12.4%
B2强信号(score≥7)	+19.0%	+6.4%	+0.22	-38.2%	+39.1%	-15.6%
B1信号（对照）	-3.8%	-1.4%	-0.05	-38.0%	+12.9%	-16.0%
B2信号（池内）	+97.3%	+27.5%	+0.89	-37.5%	+52.1%	+28.1%
B1信号（池内，对照）	+75.7%	+22.3%	+0.69	-36.8%	+38.9%	+24.8%
等权全A（主基准）	+34.4%	+11.2%	+0.38	-33.9%	+31.1%	+1.2%
等权池内（含后视偏差）	+103.8%	+29.0%	+0.85	-35.3%	+42.2%	+41.6%

B2 确实比 B1 好，但都没跑赢基准。B2 全A +16.3%（夏普 0.20）vs B1 全A −3.8%（夏普 −0.05）——确认层把 B1 从"稳定亏损"拉到"小幅盈利"；但同期等权全A +34.4%（夏普 0.38）。验证期 B2 全A −12.4% vs 基准 +1.2%。池内场景同样输：B2 池内 +97.3% vs 池内基准 +103.8%（验证期 +28.1% vs +41.6%）。**B2 的最好用法仍然不是信号，是反指候选池**——但这是下一章的话题。

4.2 月度 cohort 等权口径（与 B1 报告可比）

组合（全A信号，月度 cohort）	累计%	年化%	夏普	最大回撤%	训练期%	验证期%	计费口径%
不止损	+37.4%	+12.7%	+0.59	-18.8%	+55.6%	-11.7%	+24.9%
止损8%	+31.7%	+10.9%	+0.57	-15.9%	+37.8%	-4.4%	+19.7%
止损12%	+21.4%	+7.6%	+0.41	-19.7%	+29.5%	-6.2%	+10.3%
止损15%	+25.4%	+8.8%	+0.45	-19.7%	+37.6%	-8.9%	+13.9%
止损20%	+26.7%	+9.3%	+0.47	-19.4%	+41.6%	-10.5%	+15.2%

组合（池内信号，月度 cohort）	累计%	夏普	最大回撤%	训练期%	验证期%	计费口径%
不止损	+168.0%	+1.66	-16.4%	+92.7%	+39.1%	+145.6%
止损8%	+88.6%	+1.15	-17.3%	+43.5%	+31.5%	+72.6%
止损12%	+89.5%	+1.06	-18.4%	+37.5%	+37.8%	+73.5%
止损15%	+123.5%	+1.34	-16.9%	+64.8%	+35.6%	+104.6%
止损20%	+137.0%	+1.42	-16.4%	+71.3%	+38.3%	+117.1%
池内基准(等权持有)	**+133.2%**	**+1.34**	**-12.3%**	**+74.7%**	**+33.5%**	—

止损档读数：B2 与 B1 相反——不止损（+37.4%）优于全部止损档（8% +31.7% / 12% +21.4% / 15% +25.4% / 20% +26.7%），因为确认日已过滤掉部分急跌，且 B2 的右尾比 B1 厚。月度 cohort 口径注意 D13 聚合 artifact（同 B1 报告：月度等权放大低信号量灾月）。计费后不止损 +24.9%，仍低于等权全A 基准 +46.7%。

4.3 止损与波动率失配（MAE 分布，n=37,552）

止损档	5%	8%	10%	12%	15%	20%	25%
信号 20 日内曾触及该回撤的比例	60.7%	43.5%	34.2%	26.4%	17.4%	8.0%	3.4%

信号 20 日最大不利偏移（MAE）中位 **−6.81%**、均值 −8.63%——与 B1（中位 −6.0%）和全A 基准（中位 −6.6%）几乎相同。**B2 的确认层没有改善持有体验**：43.5% 的信号在 20 日内曾跌超 8%，8% 止损依旧每 10 笔打掉 4 笔多。B2 选出的不是"更稳的票"，只是"多涨了一天的票"。

4.4 月度信号量与基准对照

口径	n	均值%	中位%	胜率%
B2信号(基准)	37,552	+1.05%	-0.73%	+46.7%
B1候选(J<20+触多空线+score>=5)	73,562	+0.91%	-0.89%	+46.1%
B1信号(触任意线)	94,755	+1.24%	-0.34%	+48.2%
全股票等权基准	2,410,814	+2.17%	+0.34%	+51.1%
池内全股票等权基准	393,856	+4.39%	+1.82%	+55.8%

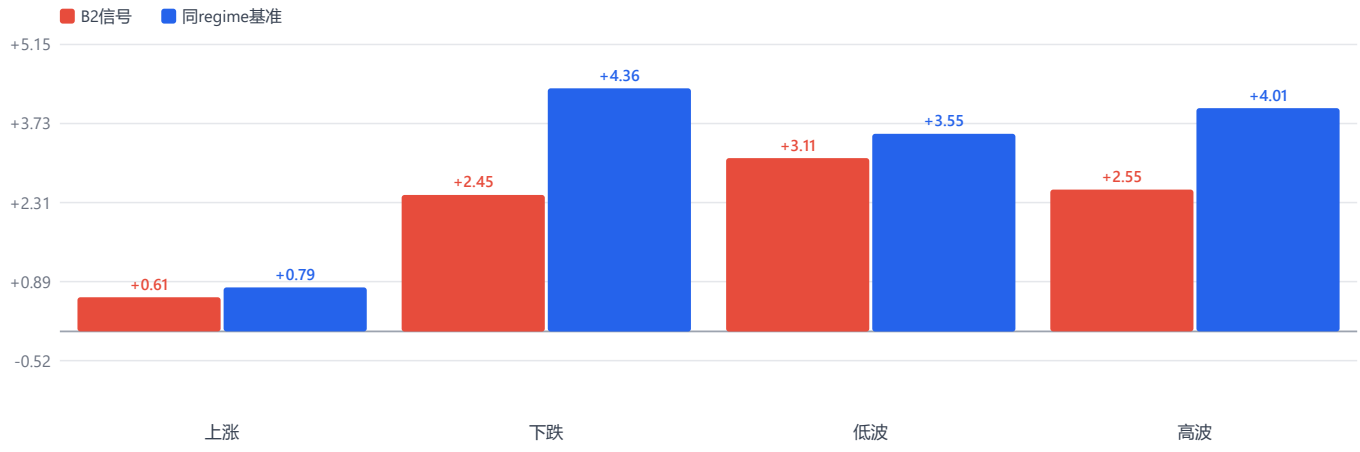
B2 信号 +1.05% vs B1 候选 +0.91% vs B1 信号 +1.24% vs 全股票等权基准 +2.17%（n=241 万）——**三层信号全部跑输"随便买"**。B1 的 +1.24% 略高于 B2 的 +1.05%，因为 B1 样本里包含更多早期（训练期）信号；同窗口配对归因（3.4 节）才是干净对比。

五、稳健性检验

5.1 参数敏感性（OFAT，相对基准 alpha，pct/20日）

变体	信号数	均值%	胜率%	训练期 rel	验证期 rel
基准	**37,552**	+1.05%	**+46.7%**	-1.53	-0.67
b2_score>=4	37,553	+1.05%	+46.7%	-1.53	-0.67
b2_score>=6	30,314	+1.16%	+47.6%	-1.30	-0.88
b2_score>=7	14,644	+1.43%	+48.1%	-0.57	-1.27
b1_score>=4	38,608	+1.07%	+46.8%	-1.53	-0.62
b1_score>=6	34,651	+1.04%	+46.5%	-1.50	-0.77
量比>1.0	37,552	+1.05%	+46.7%	-1.53	-0.67
量比>1.5	37,550	+1.05%	+46.7%	-1.53	-0.67
涨幅门槛(0.5/2.0)	37,553	+1.05%	+46.7%	-1.53	-0.67
涨幅门槛(2.5/5.0)	37,545	+1.05%	+46.7%	-1.53	-0.66
确认日J<45	37,534	+1.05%	+46.7%	-1.53	-0.67
确认日J<65	37,553	+1.05%	+46.7%	-1.53	-0.67
上影线<0.5%	37,549	+1.05%	+46.7%	-1.53	-0.67
上影线<2.0%	37,553	+1.05%	+46.7%	-1.53	-0.67
去掉阳线硬门禁	73,560	+0.96%	+46.1%	-1.64	-0.60

14 个变体（b2_score 门槛 4~7、b1_score 门槛 4~6、量比门槛 1.0/1.5、涨幅门槛 (0.5/2.0)/(2.5/5.0)、确认日 J<45/<65、上影线 <0.5%/<2.0%、去掉阳线硬门禁），**训练期与验证期相对 alpha 全部为负。**两个细节：① 强信号（score≥7）训练期 rel −0.57 好于基准变体，但验证期 −1.27 反而更差——严格筛选在样本外有害；② 去掉阳线硬门禁后 n 从 3.76 万膨胀到 7.36 万（=全部候选），mean +0.96%——确认环节的全部贡献就是 +0.09 pct，与配对归因的 +0.19 pct 互为印证（差异来自 T+1 入场视角）。



5.2 市场状态条件（市场 20 日收益 / 波动率分位）

状态	信号 n	信号均值%	信号胜率%	基准 n	基准均值%	相对 alpha
上涨	28,555	+0.61%	+46.2%	1,478,769	+0.79%	-0.18 pct
下跌	8,997	+2.45%	+48.5%	932,025	+4.36%	-1.91 pct
低波	14,717	+3.11%	+55.4%	810,152	+3.55%	-0.44 pct
高波	7,847	+2.55%	+52.7%	677,643	+4.01%	-1.46 pct

B2 在所有四种市场状态下相对 alpha 均为负（上涨 −0.18 / 下跌 −1.91 / 低波 −0.44 / 高波 −1.46）。下跌市最差（−1.91）而 B2 信号在下跌市占比 24%——与 B1 同款"信号密度与有效性负相关"。值得注意的是 B2 在低波市信号胜率 55.4% 为正——这是唯一像 edge 的角落，但相对 alpha 仍为 −0.44，被基准的低波市强势（+3.55%）盖过。

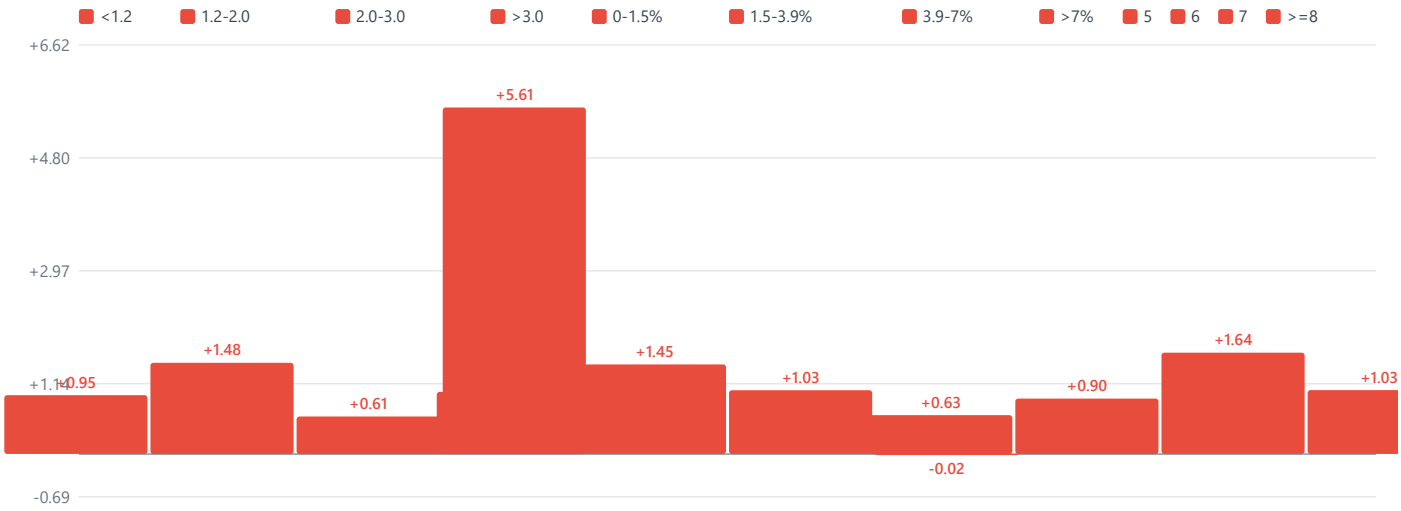
5.3 数据质量与截断

项目	数值	处理
右截断（末尾 20 日内信号无完整前瞻）	725 / 38,277	已排除于全部统计
幸存者偏差（退市股缺失）	73 只	不可修复；方向=高估历史收益
池内标记后视性（2026-08 池快照标注历史信号）	全部池内统计	登记 D3；池内外对比仅作参考

六、微观经济假设检验（确认机制到底在确认什么）

B2 的微观叙事：**H1** 放量阳线 = 新资金确认进场，趋势未坏，确认后应延续；**H2** 赚"被确认日阳线吓下车的人"与"随后跟风上车者"的钱；**H3** 被"候选日附近埋伏更早的人"（确认日出货）或"认为确认=动能耗尽的人"赚钱。

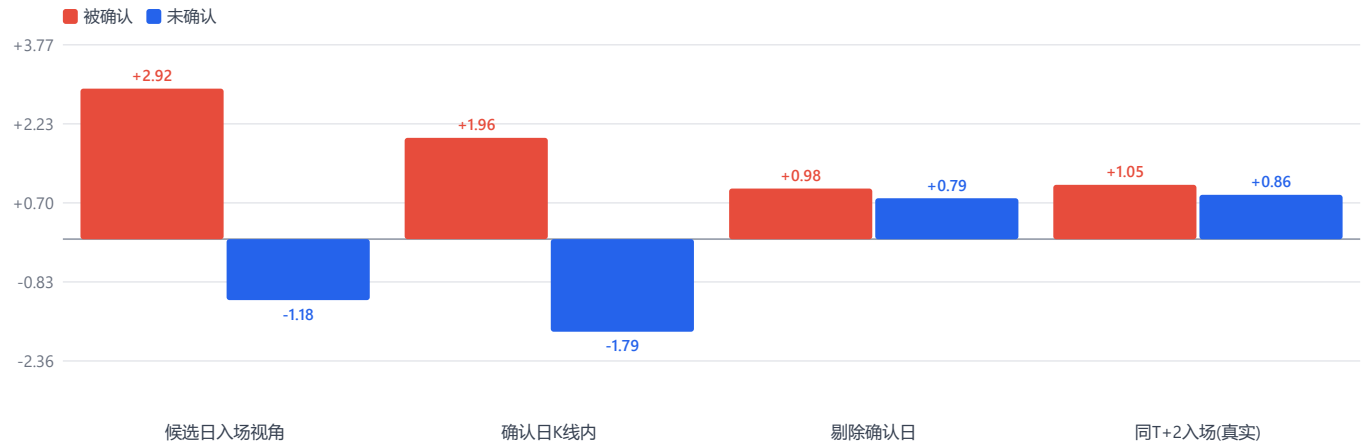
6.1 确认日质量分层：质量刻度没有判别力（H1 证伪）



分层	n	均值%	训练期%	验证期%	胜率%
确认日量比 vr5					
<1.2	29,351	+0.95%	+1.45	-0.00	46%
1.2-2.0	7,367	+1.48%	+2.86	-0.95	48%
2.0-3.0	783	+0.61%	+2.65	-3.08	46%
>3.0	51	+5.61%	+5.49	+6.01	57%
确认日涨幅					
0-1.5%	17,496	+1.01%	+1.38	+0.19	47%
1.5-3.9%	12,267	+1.45%	+2.25	-0.09	48%
3.9-7%	3,376	+1.03%	+2.87	-1.66	46%
>7%	1,289	-0.02%	+2.43	-2.36	43%
确认日上影线					
<0.5	13,688	+1.48%	+2.36	-0.57	51%
0.5-1.0	8,794	+0.79%	+1.30	-0.18	45%
1.0-2.0	9,440	+0.62%	+1.08	-0.19	44%
>2.0	5,630	+1.15%	+1.99	+0.07	44%
确认日 J 值					
<20	16,528	+0.88%	+1.31	+0.01	46%
20-40	11,414	+1.18%	+2.07	-0.42	47%
40-55	3,208	+1.62%	+3.09	-0.84	50%
>55	1,569	+1.45%	+3.20	-1.53	50%
b2_score 得分					
5	7,238	+0.63%	+0.68	+0.54	43%
6	15,670	+0.90%	+1.35	-0.06	47%
7	9,600	+1.64%	+2.66	-0.30	49%
>=8	5,044	+1.03%	+2.82	-1.82	46%

三个反直觉事实：① 78% 的 B2 信号确认日量比其实 **< 1.2**（靠阳线+低 J+低上影线等其他加分项进门），且该组（+0.95%）与真放量组（1.2~2.0，+1.48%）差距有限、验证期全部归零——**"放量"这个核心特征根本不是必需条件**；② 确认日涨幅 >7% 组未来 20 日 **−0.02%**（n=1,289），涨幅最大的确认反而最差——大阳线是兑现信号不是启动信号；③ b2_score 7 分组（+1.64%）好于 ≥8 分组（+1.03%），**非单调**——如果 score 在测"确认质量"，不应出现中间最好。全部 5 组质量刻度在验证期的均值都 ≤ +0.54%。

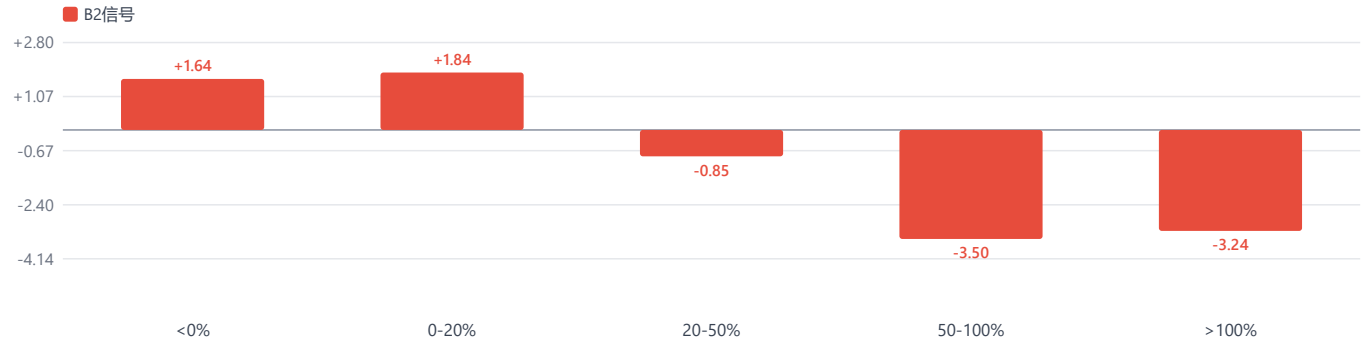
6.2 确认机制增量分解：+4.10 pct 表观增量的 91% 是确认日日内动量



分解项	n	均值%	中位%	胜率%
被确认候选 · 候选日 T+1 开盘入场	37,552	+2.92%	+0.93%	+53.6%
├ 确认日 K 线内（T+1 开→收）	37,552	+1.96%	+1.37%	+100.0%
├ 剔除确认日（T+1 收→T+21 收）	37,552	+0.98%	-0.83%	+46.5%
└ B2 口径（T+2 开盘入场）	**37,552**	+1.05%	-0.73%	**+46.7%**
未被确认候选 · 候选日 T+1 开盘入场	36,010	-1.18%	-2.74%	+38.3%
├ 非确认日 K 线内（T+1 开→收）	36,010	-1.79%	-1.33%	+0.0%
├ 剔除确认日（T+1 收→T+21 收）	36,010	+0.79%	-1.03%	+45.2%
└ 同 T+2 开盘入场（干净对照）	**36,010**	+0.86%	-0.99%	**+45.3%**

H1 证伪的量化版本。把 +4.10 pct 的表观增量（+2.92 vs −1.18）拆开：确认日 K 线内（T+1 开盘→收盘，被确认 +1.96% vs 未确认 −1.79%，差 **+3.75 pct**）——这是定义使然的日内动量，B2 的 T+2 入场纪律**主动放弃**了它；确认日收盘之后的延续（T+1 收→T+21 收，被确认 +0.98% vs 未确认 +0.79%，差 **+0.19 pct**，t=1.86、p=0.062 边缘不显著；训练期 +0.20、验证期 −0.15 反号）。也就是说：**"放量阳线确认之后趋势延续"在数据里只剩 +0.19 pct 且不稳定**，确认环节的全部有效信息在确认日收盘时点已 price in。若一定要赚这 +3.75 pct，就必须在 T+1 盘中追阳线——那是完全不同的策略（日内动量），不是 B2。

6.3 对手方分层：60 日涨幅超 20% 后确认信号失效（H3 量化）



分层	n	均值%	训练期%	验证期%	胜率%
确认日前 20 日涨幅					
<0%	13,066	+0.82%	+0.93	+0.61	45%
0-20%	23,747	+1.21%	+2.22	-0.62	48%
20-40%	723	+0.17%	+1.60	-3.53	46%
40-80%	16	-4.36%	+2.35	-15.55	31%
确认日前 60 日涨幅					
<0%	7,785	+1.64%	+2.55	-0.21	51%
0-20%	20,704	+1.84%	+2.78	+0.22	50%
20-50%	7,670	-0.85%	-0.82	-0.91	37%
50-100%	1,237	-3.50%	-2.81	-4.74	32%
>100%	156	-3.24%	-3.25	-3.23	34%
确认日 20 日回撤					
<-15%	11,879	+1.26%	+2.06	-0.00	45%
-15~-10%	10,655	+0.36%	+0.87	-0.59	42%
-10~-5%	12,277	+1.25%	+1.93	-0.23	50%
>-5%	2,741	+1.98%	+2.94	-0.34	57%
候选日 b1_score					
5	2,899	+1.18%	+1.33	+0.91	49%
6	6,592	+1.29%	+1.93	+0.13	47%
7	5,680	+0.95%	+1.41	+0.05	47%
>=8	22,381	+0.99%	+1.84	-0.61	46%

H3 的"被谁赚钱"得到清晰量化：确认日前 60 日涨幅 <20% 时 B2 有效（+1.64%/+1.84%，且训练验证两期同号），超过 20% 后断崖式转负（20-50% 层 −0.85%、50-100% 层 −3.50%、>100% 层 −3.24%，**且训练期就已经是负的**）——这不是样本外衰减，是结构性的"高位确认=接盘"。你确实在"被更早参与趋势的人赚钱"，而且 B2 系统性地在趋势最疲劳处下注最重（前 60 日涨幅中位数 +14.4%，20% 以上占 24%）。pre20 层同样单调转差（40-80% 层 −4.36%，n=16 样本小）。cand_score（候选日质量）五个分层平坦（+0.95%~+1.29%）——**候选层打分无用，真正的分界在"已经涨了多少"。**

6.4 持仓路径：B2 没有改善任何持有体验

路径指标（T+2 开盘基准，中位数）	B2 信号	B1 候选	全A 基准
20日最大不利偏移 MAE（中位 / 均值）	-6.81% / -8.63%	-6.80% / -8.72%	-6.60% / -8.54%
20日最大有利偏移 MFE（中位 / 均值）	+7.38% / +12.01%	+7.01% / +11.51%	+8.35% / +13.54%
前 5 日最低（中位）	-1.92%	-1.93%	—
后 15 日最低（中位）	-6.34%	—	—
持仓低于成本天数（中位，/20日）	10	11	—
MAE 发生时点（前5日 / 5-10日 / 10-20日）	32.4% / 18.6% / 49.1%（平均第 9.2 日）		

B2 的 MAE 中位 −6.81% 与 B1 候选 −6.80%、全A 基准 −6.60% 几乎一致；MFE 中位 +7.38% 反而略低于基准的 +8.35%——**向上空间不如随机，向下暴露一模一样。**MAE 发生时点：49.1% 的信号的最深回撤发生在第 10~20 日（平均第 9.2 日），是**阴跌型**而非急杀型——固定止损在这种路径上反复被磨。持仓 20 日中有 10 日收盘低于成本（中位）。

6.5 量能事前性复测：确认日放量对未来零预测（H2 证伪）

确认日 vr5 五分位	n	前5日%	前5胜率%	后15日%	后15胜率%	合计%
Q1(0.3-0.7)	7,511	+0.13%	+48.4%	+0.73%	+46.0%	+0.81%
Q2(0.7-0.9)	7,510	+0.17%	+49.1%	+0.77%	+46.2%	+0.94%
Q3(0.9-1.0)	7,510	+0.07%	+49.3%	+1.02%	+47.5%	+1.10%
Q4(1.0-1.2)	7,510	+0.26%	+49.3%	+0.73%	+46.8%	+0.99%
Q5(1.2-3.9)	7,511	+0.40%	+48.9%	+1.03%	+47.5%	+1.42%

确认日量比 vr5 与未来收益的秩相关：对前 5 日 **+0.005**、对后 15 日 **+0.003**——全部归零（对比 B1 报告的 vol5：对前 5 日 +0.377 但第 6 天起归零；B2 连前 5 日的可测性都没有，因为确认日本身就要求放量，组内 vr5 方差被压缩）。事后的跟风量分层（vol_ratio = 后 20 日/前 20 日均量）呈强单调：<0.8 组 −4.44% vs >1.6 组 +15.61%——但这是**与收益同窗口的事后指标**，信号当日不可得，无法转化为规则（与 B1 报告 6.3 节同结论）。

事后跟风量 vol_ratio 分层	n	均值%
<0.8	17,383	-4.44%
0.8-1.2	11,084	+1.28%
1.2-1.6	4,604	+7.09%
>1.6	4,481	+15.61%

H2 判定：证伪。"赚被洗走者与跟风者的钱"要求放量确认能事前识别"谁会跟风"。实测确认日放量程度对未来收益的预测力为零（秩相关 +0.005），而真正与收益强相关的事后放量又不可事前获得。B2 不是把对手方的钱赚了，而是在一个对手方行为**恰好不可测**的时点入场。

6.6 入场滑点：不是问题

T+2 开盘相对 T+1 收盘的跳空：均值 **−0.07%**、中位 0.00%、P10 −0.98%、P90 +0.79%；高开 >1% 占 7.6%、低开 >1% 占 9.5%，与 t1_20 秩相关 +0.027（不显著）。**B2 的 T+2 入场纪律几乎没有滑点代价**——这反过来说明：放弃 +3.75 pct 的确认日日内动量去买一个 +0.19 pct 的不显著增量，性价比极差。

附·因子体检补全：IC / RankIC / 风格暴露 / 换手 / 自相关（2026-10-20）

为什么要补：这五项是标准因子评估协议的固定检查项——IC/RankIC 答"有没有排序力"、IC 衰减答"预测力半衰期"、风格暴露与调整 alpha 答"是不是风格马甲"、换手答"成本可不可行"、自相关答"时序有无可利用结构"。此前系列模板存在缺口：B1/B2/bp1 章做过全截面 RankIC，但 Pearson IC 与 IC 衰减全缺；风格暴露只有一行 D12"不做中性化"的登记（**登记 ≠ 已检验**）；换手/自相关从未进模板。本章对 **B2** 一次性补齐（脚本 factor_healthcheck.py，数值 healthcheck_results.json），与前章冲突处以本章为准。

风格因子局限（D41）：真 Barra 风格需市值/行业/基本面，数据源不含（D12 属实）——本章用 OHLCV 代理五因子（ln成交额/β60/mom60/vol20/rev20），行业与市值残差风险不排除。t 主口径为**按日聚合**（每日信号行残差均值为观测，消除同日截面相关对 t 的膨胀，D43）。

附.1 全截面 IC（0/1 信号哑变量 × 当日截面未来收益）

类型	持有期	IC 均值	ICIR	正IC占比	t
Pearson	h=5	-0.0052	-0.19	41.5%	-4.62
Pearson	h=10	-0.0048	-0.17	38.7%	-4.00
Pearson	h=20	-0.0041	-0.15	41.7%	-3.66
Rank	h=5	-0.0063	-0.21	43.0%	-5.03
Rank	h=10	-0.0066	-0.21	40.6%	-5.02
Rank	h=20	-0.0061	-0.20	39.8%	-4.79

rank h=10 −0.0066（t=−5.02）为全系列第二负——触发日后 10 日截面排名偏后。

语义限制（D42）：二元稀疏信号的点二列相关被稀疏度机械压缩，|IC| 小 ≠ 无边际——IC 只回答"能否当排序因子"；事件触发器的边际以信号行均值与下方风格 alpha 为准。

附.2 风格暴露与风格调整后 alpha

风格代理	信号行截面 z 均值	t（按日）
ln_amt20（规模/流动性）	+0.12	+7.40
beta60（市场β）	-0.38	-14.68
mom60（动量）	+0.34	+12.38
vol20（波动）	+0.19	+7.72
rev20（近20日涨幅）	+0.08	+3.40

与 B1 同画像：β −0.38、mom60 +0.34、vol20 +0.19（rev20 +0.08 相对温和）——低β强势回调风格体。

20 日收益的日截面中性化归因（r20 ~ 1 + 5 风格 z）	
raw 均值	+1.05%
风格调整后 abn	+0.03%
t （按日 t；池化 +0.50）	-2.83
训练期 abn / 验证期 abn	+0.12% / -0.13%
信号行数 / 观测日数	37,551 / 570

> **对本章结论的修正（判定：tag-gray）：** 全是风格·日度残差略负

附.3 换手率、持仓结构与自相关

指标	值
日均换手 / 换手中位	9.9% / 6.9%
持仓重叠率	95.2%
信号粘性 P(sig[t+1]|sig[t])	22.4%
持仓日数	633
NAV lag-1 自相关	+0.044

读法：持仓重叠 94-96% 是 **20 日持有结构的机械结果**（每天只换 1/20 仓位），不反映信号粘性；粘性列才是信号连发概率。日均换手 8-12% 按 0.30% 往返 ≈ 1.5bp/日费拖（已计入 NAV）。ac1 +0.04~+0.08 无时序结构可挖——"连续止损是常态"与此一致。

附.4 偏离登记补录（与偏离登记章清单并读）

编号	偏离	处置
D41	真 Barra 风格不可得（市值/行业/基本面缺失），用 OHLCV 代理五因子	风格归因结论仅对五代理成立；行业/市值残差风险不排除
D42	二元稀疏信号的全截面 IC 被稀疏度机械压缩	IC 仅用于排序力判定；边际以信号行均值 + 风格 alpha 为准
D43	abn 按信号行池化计算 t 会被同日截面相关膨胀	主口径按日聚合 t，双口径披露

七、偏离登记（继承 B1 报告 D1-D15，B2 相关项加注）

#	偏离项	影响面	严重度
D1	ATR 为常数代理（0.0214×收盘价）——继承 B1	信号触发集合	中
D2	无交易状态过滤（ST/涨跌停/停牌/次新）——继承 B1；B2 确认日阳线若为涨跌停板则不可买入，T+2 开盘假设在涨停延续时不可成交	收益高估	高
D3	池内标记后视性（2026-08 池快照）——继承 B1	池内外全部对比含选择偏差	高
D7	幸存者偏差（73 只退市股缺失）——继承 B1	历史收益系统性高估	中
D9	持有期口径：B2 为 T+2 开盘→T+21 收盘，比 B1 晚一日入场；本报告所有 B1/B2 对比均用配对归因（同一事件两路径）消除时点差	跨章对比	中
D11	止损成交假设（最低价触及即成交，不处理跳空/涨跌停）——继承 B1	极端日收益虚高	中
D12	无中性化（无市值/行业字段）——继承 B1	IC 解释	中
D13	月度 cohort 等权口径为聚合 artifact——继承 B1；本报告 4.1 节另给日度等权再平衡真实口径	组合层数字	中
D16	B2 为 B1 的下游：B2 的全部统计条件于 B1 候选集，B2 无效不构成对 B1 的独立证伪（两者共享 J<20+触线+不破的条件）	结论外推	中
D17	确认日 K 线内收益（+1.96%/−1.79%）为 T+1 开盘→收盘口径，未扣除 T+1 开盘跳空；若 T+1 开盘跳空显著，"日内动量"中有一部分是隔夜动量而非纯日内	6.2 节分解归因	低

八、验收结论（role-07 研报复现验收工程师）

8.1 前视偏差检查（9 条，同 B1 口径）

#	检查项	结论
1	成交时点晚于信号（T+2 开盘 vs T+1 收盘出信号）	通过 B2 的确认纪律比 B1 还保守一日
2	财报/持仓披露滞后	不适用 （纯量价）
3	复权使用未来信息	附注通过 同 B1 报告
4	截面排名使用全样本	通过 IC 为日度独立截面
5	滚动窗口未 shift(1)	通过 vr5/chg/J/上影线均仅用 ≤T+1 日数据
6	标签跨进测试期	通过 右截断信号（725 条）已剔除
7	标准化使用全样本统计量	通过 分层用每日截面分位
8	停牌/涨跌停事后可知	未处理 登记 D2/D11，B2 场景更尖锐（确认日常见涨停）
9	因子值使用未来数据	通过

8.2 切分方式审查

固定时间切分（确认日 < 2025-09-08 训练，≥ 验证）—— 可接受 ；生产参数直接沿用，无全样本寻参风险—— 通过 。

8.3 最终结论

复现过程：通过。与旧 B2 CSV 比对 0 缺失 0 多余（仅 10 条分数边界翻转）；B1 候选集与第一章 B1 管道同源一致。

因子有效性：不通过。B2 相对同宇宙基准的 alpha 在训练期、验证期、14 个参数变体、四种市场状态上一致为负；IC 负且显著；计费组合层跑输等权全A；核心的"确认机制增量"经分解后仅 +0.19 pct 且边缘不显著、验证期反号。

B2 好于 B1 的地方（如实记录）：① 真实 NAV 口径 +16.3% vs B1 −3.8%——确认层确实把 B1 从稳定亏损拉到小幅盈利；② 计费 cohort +24.9% vs B1 +1.3%；③ 池内信号（+3.10%）比池外（+0.64%）高 2.5 倍，选股池的 alpha 被 B2 比被 B1 更好地保留了。但三者均未达到"跑赢等权基准"的最低门槛。

必须修复项（若继续研究 B2 家族）：① 补 D2 交易状态过滤（尤其确认日涨停场景）后重跑；② 把 6.3 节发现的"前 60 日涨幅 <20%"作为硬门禁加到 B2 上重测（这是本报告唯一结构正负分明的发现，训练期即成立）；③ 若要赚确认日日内动量（+3.75 pct），应作为独立的日内/隔夜策略单独回测，不要挂在 B2 名下。

九、基于数据的修复路径（按优先级）

优先级	动作
A（立即）	停止把 B2 当独立买入信号。若要用，降级为**选股池的过滤器候选**：B2 池内 cohort +168% / 计费 +145.6% 说明池内信号密度和质量都可接受，但必须与"等权持有池子"（+133.2%）做严格配对
B（最有希望的新实验）	**前 60 日涨幅硬门禁**：B2 条件不变，追加 pre60 < 20%（约 87% 的信号保留，剔除最差的 24%）。该分层训练期即成立（+1.84% vs −0.85%），不是样本外过拟合的产物。这是 B2 家族唯一可
C（独立课题）	确认日日内动量的单独研究：被确认组 T+1 开盘→收盘 +1.96% 而 T+2 起只剩 +0.19 pct 不显著增量——若"超卖后首根放量阳线"的日内/隔夜动量可独立验证（T+1 尾盘或 T+2 集合竞价买入）
D（口径基建）	① 补 D2/D3 后全量重跑；② 统一 B1/B2 对比口径（配对归因优先，NAV 口径裁决）；③ walk-forward 闸门：任何修复版需连续两段样本外为正才考虑实盘（当前 B2 验证期 −12.4%，远未达到

> **方法论备注：**本报告所有基准均为同构造组合（同窗口、同入场出场、同聚合口径、同费率），B2 与基准的唯一差异是选股规则。配对归因（3.4 / 6.2 节）使用同一事件的两种路径，彻底消除了"被确认 vs 未确认"的人群选择差异中除入场时点外的全部因素。

数据与代码：b1_research/（b2_prep.py 特征预处理 → b2_verify.py 校准 → b2_analysis_signal.py / b2_analysis_port.py / b2_analysis_nav.py / b2_analysis_robust.py / b2_analysis_micro.py 五项检验 → 本报告）。全部数字可由上述脚本一键复现。

本报告为研究方法论与因子检验，不构成投资建议。